

二、系统设计草案

1. 需求分析

◦ 功能需求：

数据库基础功能点：

- 多源数据存储（遥感影像元数据、传感器时序数据）。
- 支持时空范围查询（如“2023年东海区域微塑料浓度>5mg/m³的监测点”）。

系统前端动态可视化查询：

- 选中某区域可以可视化查询该区域某时段的污染热力图分布。
- 选中监测点可以从时间维度上可视化其微塑料污染程度起伏。
- 选中监测点可以查看各种可能影响因素的柱状图以及影响权重饼状图。
- 可以观察指定污染事件发生之后周边观测点的污染程度动态变化过程。

◦ 非功能需求：

- 高并发读取（可视化前端频繁调用）；
- 数据安全性（敏感地理位置加密存储）。

2. 数据库设计

核心实体：

- 监测站 (Station_ID, 经度, 纬度, 所属海域, 部署深度)

记录监测站点的地理信息，Station_ID作为主键。

- 传感器设备 (Sensor_ID, Station_ID, 类型, 工作状态)

记录传感器设备的设备信息，Sensor_ID和Station_ID共同构成主键。

- 温度传感器数据(Sensor_ID, Station_ID, 时间戳, 温度)

- 水流传感器数据(Sensor_ID, Station_ID, 时间戳, 流速, 流向)

- 浓度传感器数据(Sensor_ID, Station_ID, 时间戳, 微塑料浓度, 盐度)

上述三表收集传感器实时传回数据库的数据，为了节省空间将不同类别的传感器拆分成三张表，同时这些数据不会长期在数据库内储存，可能每过24h清理一次，最后进行数据分析以及查询时主要还是从“监测站数据”这张表获取。

- 监测站聚合数据(Station_ID, 时间, 温度, 流速, 流向, 微塑料浓度, 盐度)

该表为综合计算某监测站各种传感器得出的该监测站在某时间段内探测到的属性平均值，Station_ID和时间共同作为主键。由于插入该表数据涉及到复杂的查询以及取平均值计算，依靠触发器实现可能较为困难，考虑采用其他高级语言的后端框架进行数据插入。同时为了方便与其他表的关联查询，存入数据的时间属性也会做规格化处理，比如所有时间都取整点值。

- 遥感影像 (Image_ID, 时间戳, 分辨率, 存储路径)

该表为遥感影像的存储信息，Image_ID作为主键。由于图像体积大多较大，直接二进制存入数据库太过于影响性能，因此图像存在制定磁盘内，数据库内只存储相应的存储数据

- 影像数据 (Image_ID, 经度, 纬度, 时间, 风速, 表层温度, 洋流速度、悬浮物浓度)

该表记录从某一图像内获取到的有效数据，Image_ID、经度以及纬度共同作为主键。数据的获取需要调用一些遥感图像分析的API

- **污染事件 (Event_ID, 时间, 事件名称, 事件类型, 经度, 纬度)**

该表记录污染事件信息, Event_ID和时间作为主键。

3. 逻辑设计

分层数据流架构:

采用“采集-清洗-聚合-分析”四层逻辑架构, 实现多源数据的高效流转:

- **采集层:** 实时接收传感器原始数据, 定时批处理解析遥感影像元数据, 确保高吞吐量与低延迟。
- **清洗层:** 设计动态规则引擎, 自动剔除异常值 (如传感器漂移数据), 并通过空间插值算法补充遥感影像中的缺失区域数据。
- **聚合层:** 基于时间窗口 (如1小时粒度) 对传感器数据进行滑动平均计算, 结合流式计算框架 (如Flink) 生成监测站聚合数据表, 支持实时与历史数据的无缝衔接。
- **分析层:** 集成时空索引与机器学习模型, 支持跨表联合查询 (如“污染事件+洋流数据”), 为溯源算法提供统一数据接口。

查询逻辑优化

- **多级缓存策略:** 针对高频查询 (如区域热力图), 采用Redis缓存聚合结果; 对时空范围查询, 利用内存数据库 (如TimescaleDB) 预计算常用时间区间数据, 降低后端负载。
- **混合索引联动:** 结合B-Tree索引 (时间范围)、R-Tree索引 (空间范围) 与哈希索引 (事件ID), 通过查询优化器自动选择最优索引组合, 实现复杂条件查询 (如“2023年东海区域风速>5m/s且浓度突增点位”) 的毫秒级响应。

安全与性能协同设计

- **动态脱敏机制:** 在逻辑层实现敏感地理位置加密, 前端请求时根据用户权限动态解密坐标信息, 确保数据可用性与安全性平衡。
- **异步清理任务:** 通过定时任务逻辑自动归档过期传感器原始数据, 并触发列式存储压缩 (如Parquet), 减少存储冗余, 同时预留数据快照接口供审计回溯。

4. 物理设计 (简要阐明如何构建索引结构)

索引结构设计

- **主键索引:**
 - 所有表的主键默认创建B-Tree索引 (如 监测站(Station_ID))。
- **组合索引:**
 - 监测站聚合数据(时间, Station_ID): 加速时间范围查询 (如“2023年东海区域数据”)。
 - 影像数据(风速, 洋流速度): 支持环境异常检测查询。
- **空间索引:**
 - 对 监测站(经度, 纬度) 和 污染事件(经度, 纬度) 创建R-Tree索引 (使用PostGIS扩展)。
- **哈希索引:**
 - 污染事件(Event_ID): 用于快速事件检索。

存储优化

- 分区表：
 - 传感器原始数据 按周分区（每周一个子表），提升时序查询效率。
- 列式存储：
 - 影像数据 的 风速、洋流速度 等分析字段采用列式存储（如Apache Parquet格式）。

三、进度安排

阶段	周数	交付物	关键任务
数据库设计与实现	第1-4周	完整DDL脚本、索引方案文档	- 完成表结构最终设计 - 实现分区表和索引 - 编写数据插入/清理脚本
数据采集与预处理	第5-8周	数据接口文档、聚合计算模块	- 开发传感器数据采集API - 实现聚合计算逻辑（Python） - 遥感数据解析
中期大作业报告	第9周	大作业报告	- 需求分析 - 概念设计 - 逻辑设计 - 物理设计
溯源算法开发	第9-13周	模型代码、路径预测结果	- 构建洋流驱动的图神经网络模型 - 模型训练与验证
前后端联调	第13-16周	可运行系统原型、API文档	- Flask后端开发 - 前端可视化实现 - 前后端数据交互测试
性能优化与测试	第13-16周	优化配置文档	- 压力测试 - 索引与缓存调优 - 安全加固
文档撰写与验收	第17-18周	最终报告、源码、演示视频	- 整理项目文档 - 录制系统操作演示